

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y LABORATORIO		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554716
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas		
Número de créditos académicos:	4		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	96	Horas totales de trabajo independiente:	96
Horas totales del curso del semestre:	192		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	96		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2554303 - MATEMÁTICAS DISCRETAS II
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2554303 - MATEMÁTICAS DISCRETAS II
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2554303 - MATEMÁTICAS DISCRETAS II
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El curso aporta en la formación del ingeniero de sistemas al brindar conocimientos fundamentales sobre el funcionamiento del hardware de procesamiento de instrucciones y datos, esenciales para desarrollar software eficiente y sistemas computacionales robustos. Al cubrir representación de datos, componentes digitales, lenguaje de máquina y evaluación de rendimiento, fortalece habilidades en modelado algorítmico y optimización de sistemas. Además, fomenta el trabajo interdisciplinario y la toma de decisiones técnicas, alineándose con los estándares de calidad y ética profesional.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

El curso busca que el estudiante comprenda y aplique los principios fundamentales de los sistemas de computación, desde la representación de datos y álgebra booleana hasta el diseño de componentes digitales combinacionales y secuenciales, integrando conocimientos teóricos y prácticos para modelar arquitecturas eficientes. Esto desarrolla su capacidad para evaluar el rendimiento de sistemas computacionales, diseñar software para ejecutarse en procesadores y analizar lenguajes de máquina, alineándose con los propósitos de formación que exigen dominio científico-técnico, innovación en hardware y evaluación crítica de soluciones bajo estándares éticos y de calidad. Asimismo, fortalece competencias clave en infraestructura computacional, como el conocimiento de arquitecturas secuenciales y paralelas, la gestión de recursos y la toma de decisiones técnicas con impacto social. El curso fomenta el pensamiento sistémico, la creatividad en el diseño y la responsabilidad profesional, preparando al estudiante para resolver desafíos complejos en el ámbito hardware-software con rigurosidad técnica y conciencia de su rol social.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El curso permite a los y las estudiantes desarrollar una formación integral al promover actividades que permiten aplicar conocimientos teóricos en entornos prácticos y realistas, en los cuales deben tomar decisiones que afectan la pertinencia y el costo de una solución. A través de la promoción de espacios de discusión se pretende la construcción colectiva de soluciones. En las discusiones prima el respeto entre pares.

Adicionalmente, se propone el desarrollo de laboratorios en donde el estudiante tiene la posibilidad de investigar sobre un tema relacionado con la temática. Al no existir una única solución a la problemática planteada en los laboratorios, el o la estudiante tiene la posibilidad de investigar y comparar diferentes alternativas de solución, eligiendo y justificando las decisiones tomadas con base en los conceptos teóricos abordados en el curso.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

UNIDAD No. 0 Apertura del curso (1 semanas)
Niveles de descripción y diseño de un computador.
Introducción a los sistemas de computación.

UNIDAD No. 1 Representación de datos y álgebra Booleana (3 semanas)
Sistemas numéricos posicionales.
Números binarios, octales y hexadecimales.
Conversión de sistemas numéricos.
Suma y resta de números binarios.
Representación binaria de números negativos.
Suma y resta en complemento a 2.
Definición axiomática del álgebra Booleana.
Teoremas básicos del álgebra Booleana.
Funciones Booleanas.
Formas canónica y estándar.
Compuertas lógicas.
Simplificación de funciones Booleanas.
Cubos Booleanos y Mapas de Karnaugh.

UNIDAD No. 2 Componentes digitales combinacionales (1 semana)
Decodificadores.
Codificadores.
Multiplexores.
Demultiplexores.
Componentes aritméticos.
Diseño y síntesis de sistemas combinacionales.

UNIDAD No. 3 Componentes digitales secuenciales y de almacenamiento (1.5 semanas)
Clasificación de los sistemas secuenciales
Latches y Flip Flops.
Análisis de circuitos secuenciales síncronos.
Síntesis de circuitos secuenciales síncronos.

UNIDAD No. 4 El lenguaje de la máquina (3 semanas)
Definición y clasificación de las arquitecturas de conjuntos de instrucciones.
Operaciones y operandos del hardware del computador.
Representación de las instrucciones en un computador.
Arquitectura de conjunto de instrucciones MIPS.
Modos de direccionamiento.
Función del compilador.

UNIDAD No. 5 Evaluación del rendimiento de un computador (1.5 semanas)
Rendimiento (Tiempo de respuesta, Productividad).
Ecuación de rendimiento (Número de instrucciones, Ciclos por instrucción, Tiempo de CPU).
Ley de Amdahl.

UNIDAD No. 6 Procesador monociclo (2 semanas)
Implementación monociclo del procesador (Ruta de datos y unidad de control).
Limitaciones del procesador monociclo.

UNIDAD No. 7 Procesador segmentado (1.5 semanas)

Conceptos generales de segmentación (pipelining).
Pipeline del MIPS.
Riesgos (Hazards).
UNIDAD No. 8 Jerarquía de memoria (1.5 semanas)
Tecnologías de memoria
Principio de localidad
Memoria caché

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje entre pares, Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): los estudiantes en grupos analizan un contexto, identifican problemas, formulan hipótesis para resolver los problemas, y con los conocimientos impartidos dan respuestas a las hipótesis, desarrollando habilidades de análisis, investigación y colaboración mientras el docente actúa como guía o tutor.
- Aprendizaje entre pares: los estudiantes colaboran en parejas o pequeños grupos para enseñarse mutuamente, resolver dudas o revisar trabajos, reforzando el aprendizaje mediante la explicación y el debate.
- Clase magistral: exposición estructurada de un tema por parte del docente, ideal para transmitir conocimientos teóricos fundamentales de manera eficiente a grupos grandes.
- Taller: sesión práctica donde los estudiantes aplican técnicas o herramientas específicas bajo supervisión, priorizando el "aprender haciendo" mediante ejercicios guiados o experimentación.

Medios y recursos didácticos:

Medios didácticos:

- Videos explicativos: Tutoriales de software, casos de uso y ejemplos.
- Presentaciones: compresión de un tema en formato presentación portable (PPT, PDF) como apoyo a la clase magistral.
- Plataformas virtuales: Moodle, Coursera o simuladores en línea (simuladores online RISC, CISC, ASM, VHDL).
- Realidad aumentada (RA) y virtual (RV): Visualización de circuitos en Eagle, KiCAD o TinkerCAD.

Recursos didácticos:

- Maquetas y prototipos: Modelos a escala de computadores.
- Kits de laboratorio: Componentes electrónicos (tarjetas de desarrollo para procesadores y FPGA) para prácticas.
- Software especializado: SimpleScalar, MARS, SPIM, QEMU, LOGISIM, RARS, RV8, GDB, Keil.
- Casos de estudio: códigos en diferentes lenguajes que implementan diversas aplicaciones, ejercicios, simulaciones y drivers de dispositivos.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Para las clases magistrales los estudiantes deben revisar previamente el material que será cubierto y así posibilitar el diálogo y la discusión durante la sesión. Con esta estrategia también se pretende ocupar más tiempo de análisis de los conceptos de mayor complejidad que hayan sido identificados por los estudiantes. A través del trabajo entre pares que se realiza en el laboratorio se fomenta la interacción cercana entre los estudiantes para lograr un objetivo común a través de la confrontación de ideas de diseño y la toma de decisiones. También se propicia la interacción con personas más allá del grupo que toma el curso, a través de la exposición oral de las soluciones implementadas en videos cortos que son alojados en la Web. El acompañamiento del trabajo independiente se realiza mediante asesorías individuales o por equipos de trabajo por fuera de los horarios de clase, por medios virtuales.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

El contenido abordado en el curso se ajusta a estándares curriculares internacionales definidos por organizaciones como IEEE y ACM, de manera que los estudiantes pueden hallar fácilmente alternativas en la Web para reforzar su formación en universidades de primer nivel, en la mayoría de las ocasiones en lengua inglesa. Asimismo, las exposiciones orales de las soluciones desarrolladas por los equipos de trabajo conformados por los y las estudiantes pueden tener un alcance internacional si optan por hacerlas visibles en la Web.

Posibilidades de internacionalización a nivel microcurricular:

- Ejemplos internacionales en las clases.
- Discusión sobre asuntos internacionales.
- Estudios de caso internacionales.
- Evaluación basada en temas internacionales.
- Docentes visitantes y misiones al exterior.
- Referentes curriculares (proyecto Tuning 6x4 América Latina).
- Trabajo en torno a los ODS y otras agendas internacionales.
- Definición de resultados de aprendizaje internacional e intercultural del programa.
- Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA).
- Massive Open Online Courses (MOOC).
- Collaborative Online International Learning (OIL-COIL).
- Clases espejo con una institución internacional.

- Artículos científicos, uso de recursos bibliográficos internacionales y en otros idiomas.
- Recursos de Educación Abierta (OER).
- Aplicaciones educativas, gestores bibliográficos, blogs, redes sociales, videos, dinámicas, clubs, podcasts.
- Refuerzo de una lengua extranjera: exposiciones o elaboración de documentos en lengua extranjera; capítulos, secciones o módulos desarrollados en lengua extranjera .
- Clases espejo con una institución internacional.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

En el curso se propugna por un trato igualitario entre los miembros de la comunidad del curso, con pleno el respeto por el otro, sin ningún tipo de discriminación de género, origen étnico, religión o posición política. A través del aprendizaje entre pares se propicia la interacción respetuosa y enriquecedora gracias a la presencia de estudiantes con diferentes orígenes geográficos, culturales y socio-económicos.

En el curso se acuerda explícitamente el rechazo a todo tipo de Violencia Basada en Género y Violencia Sexual, se tienen en cuenta las barreras que interfieren en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios de discusión para que los y las estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

En el curso se aplica la heteroevaluación mediante la cual el profesor o la profesora valora de manera cuantitativa el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante la aplicación de exámenes parciales y el desarrollo de prácticas de laboratorio. La valoración cuantitativa se realiza con criterios claros concertados previamente a su aplicación, y es respaldada mediante una realimentación por parte del profesor o la profesora de los productos individuales y de los equipos de trabajo.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

- Conocer técnicas de representación y de gestión de datos en la máquina.
- Conocer los aspectos básicos de la teoría de máquinas de procesamiento de datos.
- Conocer los fundamentos de los lenguajes de las máquinas.
- Conocer criterios de evaluación de sistemas computacionales.
- Conocer las técnicas básicas empleadas por los diseñadores de hardware para mejorar el rendimiento de las máquinas de cómputo.

-Aplicar criterios éticos y económicos en la especificación de recursos necesarios para la implementación de sistemas computacionales.

-Desempeñarse éticamente en el plano académico y personal.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Examen escrito Unidades 4 y 5	25 %
Examen escrito Unidades 6 y 7	25 %
Práctica 1 Unidades 1, 2 y 3	15 %
Práctica 2 Unidad 4	15 %
Práctica 3 Unidad 6	15 %
Taller Unidad 8	5 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Estados Unidos	Principles of Digital Design, D. Gajski. Prentice-Hall.	Sistemas digitales combinacionales y secuenciales
Estados Unidos	Contemporary Logic Design, R. Katz and G. Borriello. Prentice-Hall	Sistemas digitales combinacionales y secuenciales
Estados Unidos	Logic and Computer Design Fundamentals, M. Mano and C. Kime. Prentice-Hall	Sistemas digitales combinacionales y secuenciales
Estados Unidos	Computer Organization and Design: The hardware/ Software Interface, D. Patterson and J. Hennessy. Morgan Kaufmann Publishers.	Lenguaje de máquina, procesador monociclo, procesador segmentado, jerarquía de memoria
Estados Unidos	Computer Architecture: A Quantitative Approach, J. Hennessy & D. Patterson. Morgan Kaufmann Publishers	Evaluación del rendimiento, procesador segmentado

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO

Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
FREDY ALEXANDER RIVERA VELEZ	Ingeniería de Sistemas	PhD Ingeniería Informática	80
Danny Alexandro Múnera Ramírez	Ingeniería de Sistemas	PhD Informática	10
Gustavo Andrés Marín Lopera	Ingeniería de Sistemas	MSc Redes de Datos y Telemática	10

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025